

Розгортання моделей машинного навчання за допомогою Streamlit

1. Що таке Streamlit

Streamlit — це бібліотека Python для швидкого створення вебзастосунків для роботи з даними і моделями машинного навчання. Застосунок пишеться як звичайний Python-скрипт без HTML і JavaScript. Встановлення виконується командою `pip install streamlit`, а перевірка роботи — командою `streamlit hello`, яка запускає демонстраційний застосунок. Власний застосунок запускається командою `streamlit run app.py` і за замовчуванням відкривається в браузері за адресою `http://localhost:8501`.

2. Основні елементи інтерфейсу

Для введення даних використовують елементи `st.number_input` (число), `st.slider` (повзунок), `st.selectbox` (вибір зі списку), `st.radio` (перемикач), `st.text_input` (рядок тексту), `st.file_uploader` (завантаження файлу). Для виведення — `st.write`, `st.metric`, `st.image`, `st.bar_chart`, `st.success`, `st.warning`, `st.error`. Елементи можна розміщувати в колонках (`st.columns`), на бічній панелі (`st.sidebar`) і в розгортних блоках (`st.expander`). Для чат-інтерфейсів призначені `st.chat_input` і `st.chat_message`.

3. Кешування

Streamlit заново виконує весь скрипт при кожній дії користувача. Щоб модель не завантажувалась з диска щоразу, використовують декоратор `@st.cache_resource` для ресурсів (моделі нейронної мережі, підключення до бази даних, векторне сховище) і декоратор `@st.cache_data` для даних (таблиці, результати обчислень, списки класів). Функція з таким декоратором виконується лише один раз, а наступні виклики повертають збережений результат.

4. Структура проєкту

Робоча директорія проєкту зазвичай містить: файл застосунку `app.py`, файл навченої моделі (наприклад, `model.keras`), допоміжні файли попередньої обробки (наприклад, `preprocessor.pkl` для табличних даних або список класів), а також файл `requirements.txt` з переліком бібліотек. Попередня обробка вхідних даних у застосунку повинна точно збігатися з обробкою під час навчання моделі.

5. Розгортання на Streamlit Community Cloud

Streamlit Community Cloud — безкоштовна платформа для публікації застосунків Streamlit. Порядок розгортання: створити публічний репозиторій на GitHub і завантажити до нього файли проєкту; сформувати файл `requirements.txt`; увійти на сайт `share.streamlit.io` через обліковий запис GitHub; натиснути Create app, вказати репозиторій, гілку (main) і головний файл (`app.py`); у розділі Advanced settings за потреби вибрати версію Python і додати секрети; натиснути Deploy. Після встановлення бібліотек застосунок стає доступним за посиланням виду `https://назва.streamlit.app`.

6. Зберігання API-ключів

API-ключі не можна записувати безпосередньо в код і завантажувати на GitHub. Локально ключ задають через змінну середовища або файл `.streamlit/secrets.toml`, який додають до `.gitignore`. На Streamlit Community Cloud ключ додають у розділі Settings → Secrets у форматі TOML, наприклад `GOOGLE_API_KEY = "ваш_ключ"`, а в коді читають через `st.secrets["GOOGLE_API_KEY"]`. У Google Colab для цього використовують вкладку Secrets (значок ключа) і функцію `userdata.get`.

7. Типові проблеми

Якщо застосунок не запускається на Streamlit Cloud, причину шукають у журналі (Manage app → Logs). Найчастіші проблеми: відсутня бібліотека в `requirements.txt`, несумісна версія Python або бібліотеки, неправильна назва файлу моделі, перевищення обмеження пам'яті. Для бібліотеки TensorFlow на сервері без GPU доцільно вказувати пакет `tensorflow-cpu` тієї ж версії, у якій навчалась модель.